Tecnológico Nacional de México
Cálculo Diferencial
Segundo Examen Parcial

Unidad 2: Funciones (impares)

Nombre: _____ **No. de control:** _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

Calificación: _____

Instrucciones

Lea cuidadosamente cada problema antes de responder. Muestre de manera clara y ordenada todo el procedimiento. Justifique sus resultados cuando se solicite. Las respuestas sin procedimiento no serán consideradas par la calificación. Simplifique sus respuestas siempre que sea posible.

Determine cuáles de las siguientes relaciones definen una función de A en B. Justifique formalmente su respuesta.

Problema 1. [10 puntos] Determine si el conjunto es una función. Si es una función determine su dominio

(a) $\{(x,y) \mid y = \sqrt{x^2-4}\}$ (b) $\{(x,y) \mid x^2+y^2 = 4\}$ (c) $\{(x,y) \mid x = y^3\}$

Problema 2. [10 puntos] Dada $F(x) = \sqrt{x+9}$, encuentre

(a) $F(x+9)$; (b) $F(x^4-6x^2)$; (c) $\dfrac{F(x+h)-F(x)}{h}$, $h \neq 0$.

Problema 3. [10 puntos] Dada $f(x) = 2x^2+5x-3$, determine

(a) $f(h+1)$; (b) $f(x^2-3)$; (c) $\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$, $h \neq 0$.

Problema 4. [10 puntos] Dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su imagen.

1. $f(x) = \sqrt{x^2-4}$
2. $f(x) = \begin{cases} -2, & x \leq 3, \\ 2, & 3 < x. \end{cases}$
3. $G(x) = \begin{cases} 1-x^2, & x < 0, \\ 3x+1, & 0 \leq x. \end{cases}$

Problema 5. [10 puntos] Dibuje la gráfica de la función escalón (o salto) unitario denotada por U y definida por

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1, & 0 \leq x. \end{cases}$$

Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

1. $U(x-1)$; 2. $U(x)-U(x-1)$. 3. $(x+1)U(x+1)$;

Problema 6. [10 puntos] Dibuje la gráfica de la función signo denotada por sgn y definida por

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x. \end{cases}$$

$\operatorname{sgn}(x)$ se lee "signo de x". Defina cada una de las siguientes funciones a trozos y dibuje sus gráficas:

1. $x \operatorname{sgn}(x)$; 2. $x - 2\operatorname{sgn}(x)$. 3. $\operatorname{sgn}(x+1) - \operatorname{sgn}(x-1)$.

Problema 7. [10 puntos] defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función resultante: (a) $f+g$; (b) $f-g$; (c) $f \cdot g$; (d) f/g; (e) g/f.

1. $f(x) = x - 5$; $g(x) = x^2 - 1$ 2. $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$; $g(x) = \dfrac{x}{x-2}$

Problema 8. [10 puntos] defina las siguientes funciones y determine el dominio de la función compuesta: (a) $f \circ g$; (b) $g \circ f$; (c) $f \circ f$; (d) $g \circ g$.

15. $f(x) = x - 2$; $g(x) = x + 7$ 16. $f(x) = \sqrt{x+2}$; $g(x) = x^2 - 2$

Problema 9. [10 puntos] Si f y g son dos funciones tales que $(f \circ g)(x) = x$ y $(g \circ f)(x) = x$, entonces se dice que f y g son inversas una de la otra. En los ejercicios 46 a 50, demuestre que f y g son inversas una de la otra.

1. $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = \dfrac{x+3}{2}$ 2. $f(x) = x^2$, $x \geq 0$, y $g(x) = \sqrt{x}$

Problema 10. [10 puntos]

Determine si cada función es inyectiva en el dominio indicado. Justifique.

1. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$. 2. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$. 3. $f : [0, \infty) \to [0, \infty)$, $f(x) = \sqrt{x}$.

Problema 11. [10 puntos] Encuentre la inversa, especificando las restricciones necesarias.

1. $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$. 2. $f(x) = \dfrac{x-2}{x+2}$. 3. $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$.

Problema 12. [10 puntos] Encuentre f^{-1} y compruebe $f(f^{-1}(x)) = x$ y $f^{-1}(f(x)) = x$.

1. $f(x) = 4x + 3$.
2. $f(x) = \dfrac{x-5}{2}$.
3. $f(x) = 3^x$.

Problema 13. [10 puntos] $|3x - 1| > 4$

Problema 14. [10 puntos] $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| > \frac{1}{2}$

Problema 15. [10 puntos] $|3x - 1| \geq 4$

Problema 16. [10 puntos] $|\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}| \geq \frac{1}{2}$

Problema 17. [10 puntos] $|\frac{3}{8}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{3}{4}$

Problema 18. [10 puntos] $|\frac{1}{6}x - \frac{2}{9}| \leq \frac{1}{4}$

Problema 19. [10 puntos] $|-\frac{1}{5}x + \frac{6}{11}| > \frac{2}{9}$

Problema 20. [10 puntos] $x^2 - 4x + 3 < 0$

Problema 21. [10 puntos] $\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + 2 \leq 0$

Problema 22. [20 puntos] $4x^2 - 12x + 9 \geq 0$

Problema 23. [20 puntos] $x^2 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \geq 0$

Problema 24. [20 puntos] $2x^2 - 7x + 6 > 0$

Problema 25. [20 puntos] $2x^2 - 5x - 3 < 0$

Problema 26. [20 puntos] $-4x^2 + 16x - 12 < 0$

Problema 27. [20 puntos] $2x^2 - 5x - 3 < 0$

Problema 28. [20 puntos] $\frac{1}{3}x^2 + \frac{5}{3}x + 2 \leq 0$

Registro de calificación

Problema	Valor	Puntaje obtenido
1	10	
2	15	
3	15	
4	20	
5	20	
6	20	
Total	**100**	

Calificación final: _____